

ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT

SOFTWARE ESTIMATION

Abdulfattah Alfarra

Outline

□ التعريف □ منهجيات تقدير التكلفة

□ السعر للفوز

□ رأي الخبراء، □ القياس، □ نمذجة التكلفة

الخوارزمية

□ تقدير تكلفة □ Agile تحديد الجهد □ تحديد سرعة □

Agile وقت الإكمال □ التكلفة

Estimation

قامت الجمعية الوطنية لتقدير التكاليف بتعريف
التقدير على أنه: فن تقرب التكلفة المحتملة لشيء ما بناءً على المعلومات المتوفرة في ذلك
الوقت

ربت عي تقدير التكلفة أداة قوية لأنها:

يؤدي إلى فهم أفضل للمشكلة،

تحسين رؤية الإدارة لمشاكل تخصيص الموارد، و

يوفر خط أساس موضوعي لقياس التقدم.

Software cost estimation

تقدير تكلفة البرمجيات هي عملية التنبؤ بالجهد المطلوب لتطوير نظام برمجي.

في السنوات الأخيرة، أصبح البرمجيات هو المكون الأكثر تكلفة في مشاريع أنظمة الكمبيوتر.

Software cost estimation

□ إن تقدير التكلفة الدقيق مهم للأسباب التالية:

□ يمكن أن يساعد في تصنيف مشاريع التطوير وتحديد أولوياتها فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة. □ يمكن استخدامه لتحديد الموارد التي يجب تخصيصها للمشروع ومدى جودة استخدام هذه الموارد.

□ يمكن استخدامه لتقييم تأثير التغييرات و

دعم إعادة التخطيط.

□ يمكن أن يكون إدارة المشاريع والتحكم فيها أسهل عندما تتوافق الموارد بشكل أفضل مع الاحتياجات الحقيقية.

□ يتوقع العملاء أن تكون تكاليف التطوير الفعلية متوافقة مع التكاليف المقدرة.

Fundamental estimation questions

□ ما مقدار الجهد المطلوب لإتمام نشاط ما؟ □ ما مقدار الوقت اللازم لإتمام نشاط ما؟ □ ما هي التكلفة الإجمالية للنشاط؟ □ يُعد تقدير المشروع وجدولته من أنشطة الإدارة المتداخلة.

Cost Estimating Methodologies

□ بمجرد جمع البيانات وتطبيقها على دولارات ثابتة، تتوفر خمس منهجيات لتقدير التكاليف:

□ السعر للفوز

□ رأي الخبراء، □ القياس، □ نمذجة التكلفة

الخوارزمية

Pricing to win

أقل الاسعار لكسب العقد

❑ يكلف المشروع ما يتعين على العميل إنفاقه عليه. ❑ المزاياء: ❑ تحصل على العقد.

العيوب : احتمال حصول العميل على النظام الذي يريده ضئيل. التكاليف لا تعكس بدقة العمل المطلوب.

Pricing to Win

قد يبدو هذا النهج غير أخلاقي وغير عملي.

□ ومع ذلك، عندما تكون المعلومات التفصيلية غير متوفرة، فقد تكون هذه هي الاستراتيجية المناسبة الوحيدة.
□ يتم الاتفاق على تكلفة المشروع على أساس مقترح أولي، ويتم تقييد التطوير بهذه التكلفة.

□ قد يتم التفاوض على مواصفات مفصلة أو استخدام نهج تطوري لتطوير النظام.

Expert Opinion

□ تسمى غالبًا بطريقة دلفي، التي اقترحها الدكتور.
باري بوم في كتابه اقتصاديات هندسة البرمجيات.

□ مفيد في تقييم الاختلافات بين المشاريع السابقة والمشاريع الجديدة
التي لا يوجد لها سابقة تاريخية.

Expert Opinion

المزايا:

لا حاجة إلى بيانات تاريخية أو لا حاجة إليها على الإطلاق.

مناسب للمشاريع الجديدة أو الفريدة.

العيوب: ذاتية للغاية. قد يُدخل الخبراء تحيزًا. سيساعد عدد أكبر من الخبراء على تقليل التحيز

قد يكون هناك تساؤل حول مؤهلات الخبراء.

رأي الخبراء -الخطوات □ جمع مجموعة من الخبراء معًا، □ وصف البرنامج الإجمالي بتفاصيل كافية حتى يتمكن الخبراء من تقديم تقدير، □ يقوم كل عضو في مجموعة الخبراء بعد ذلك بإجراء تقييم مستقل للموارد المطلوبة، □ يتم جمع التقديرات بشكل مجهول ومقارنتها، □ إذا كان هناك اختلاف كبير بين التقديرات، فسيتم إرجاع التقديرات إلى مجموعة الخبراء،

Expert Opinion - Steps

□ ثم تناقش مجموعة الخبراء التقديرات والاختلافات وتعمل على حل الاختلافات ،

□ تقدم مجموعة الخبراء مرة أخرى تقديرات مستقلة مجهولة المصدر، وتستمر هذه التقديرات حتى التوصل إلى تقدير مستقر.

Analogy

مقارنة مع مشاريع سابقة مقارنة مع نصف مشروع او اكثر من مشروع

□ تقدير التكاليف من خلال مقارنة البرامج المقترحة مع برامج مماثلة تم إكمالها سابقًا والتي تتوفر عنها بيانات تاريخية.

□ يتم تعديل التكاليف الفعلية للنظام الحالي المماثل وفقًا للتعقيد أو الاختلافات الفنية أو المادية لاستنباط تقديرات تكلفة جديدة

□ يتم استخدام القياسات في وقت مبكر من دورة البرنامج عندما لا تكون هناك بيانات كافية عن التكلفة الفعلية لاستخدامها كنهج مفصل □ يقارن أوجه التشابه والاختلاف

Analogy

قد احتاج لخبير

غالبًا ما تستخدم نقطة بيانات تاريخية واحدة. قد يكون هناك عدة تقديرات قياس للعناصر الفرعية لتكوين التكلفة الإجمالية. عملية المقارنة هي مفتاح النجاح. قد يتعين إضافة أو حذف وظائف من التكاليف التاريخية لمطابقة البرنامج الجديد. استشر خبراء فنيين للحصول على المشورة بشأن عوامل التعقيد أو الاختلافات الفنية أو الأداء أو المادية. (لا ينبغي الخلط بينه وبين طريقة رأي الخبراء) تأثير الاختلافات على التكلفة شخصي.

Analogy

□ اختيار جيد لـ:

□ نظام جديد مشتق من نظام فرعي موجود. □ تأكد من توفر بيانات التكلفة الفعلية

□ نظام حيث تطورت الافتراضات التكنولوجية/البرمجية إلى ما هو أبعد من أي علاقات تقدير تكلفة موجودة. □ يوفر رابطًا بين الافتراضات الفنية

والتكلفة.

Analogy

المزايا: غير مكلف سهل التغيير يعتمد على الخبرة الفعلية (للنظام التناظري)
العيوب: ذاتي للغاية قدر كبير من عدم اليقين يجب أن توجد مشاريع مماثلة حقًا وقد يكون من الصعب

يجد

يجب أن يكون لديك معرفة تقنية مفصلة بالبرنامج والنظام التناظري

Algorithmic cost modelling

□ يتم تقدير التكلفة كدالة رياضية لخصائص المنتج والمشروع والعملية، والتي يتم تقدير قيمتها من قبل مديري المشاريع. □ تعتمد المعادلات على النظرية أو التاريخ

بيانات

as SLOC, number of functions to perform and other cost drivers

□ Use input such □ تقدير عدد الوظائف عدد الوبجكتس عدد الشاشات □

Algorithmic cost modelling

□ أمثلة:

□ COCOMO (نموذج التكلفة البناء)

□ تم تطويره بواسطة Boehm في عام 1981

□ أصبحت واحدة من أكثر تكاليف الشركات شعبية وأكثرها شفافية

نموذج

□ نموذج رياضي يعتمد على البيانات من 63 مشروع برمجي تاريخي

□ مجموعة من المعادلات الرياضية لحساب المعطيات

□ COCOMO II نُشر في عام 1995

□ لمعالجة مشكلة التطوير غير المتسلسل والسريع

نماذج العمليات، إعادة الهندسة، مناهج إعادة الاستخدام، منهج موجه نحو الكائنات، إلخ

□ لديه ثلاثة نماذج فرعية - تكوين التطبيق، التصميم المبكر

وما بعد العمارة

□ ال يستخدموا ال في الوتر فول ميثودولوجي

Algorithmic cost modelling

- **المزايا** □ إنشاء تقديرات قابلة للتكرار □ سهولة تعديل بيانات الإدخال □ سهولة تحسين الصيغ وتخصيصها □ معايرة بشكل موضوعي لتجربة دقة النواع
- □ **العيوب** □ عدم القدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية □ لا يمكن تحديد بعض الخبرات والعوامل كمياً

Estimation accuracy

□ لا يمكن معرفة حجم نظام البرمجيات بدقة إلا عند الانتهاء منه

□ هناك عدة عوامل تؤثر على الحجم النهائي

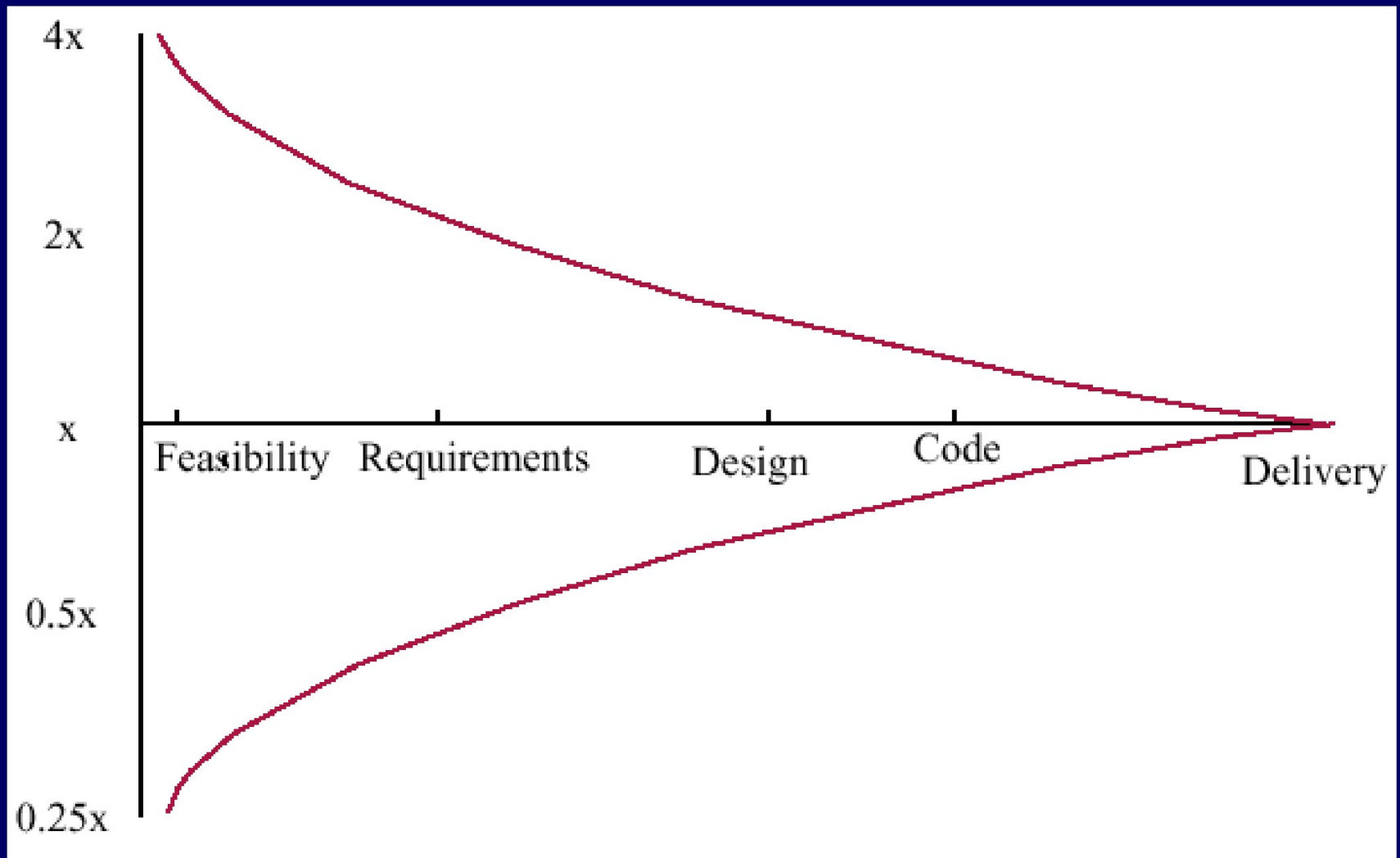
□ استخدام COTS والمكونات

□ لغة البرمجة

□ توزيع النظام

□ مع تقدم عملية التطوير، يصبح تقدير الحجم أكثر دقة

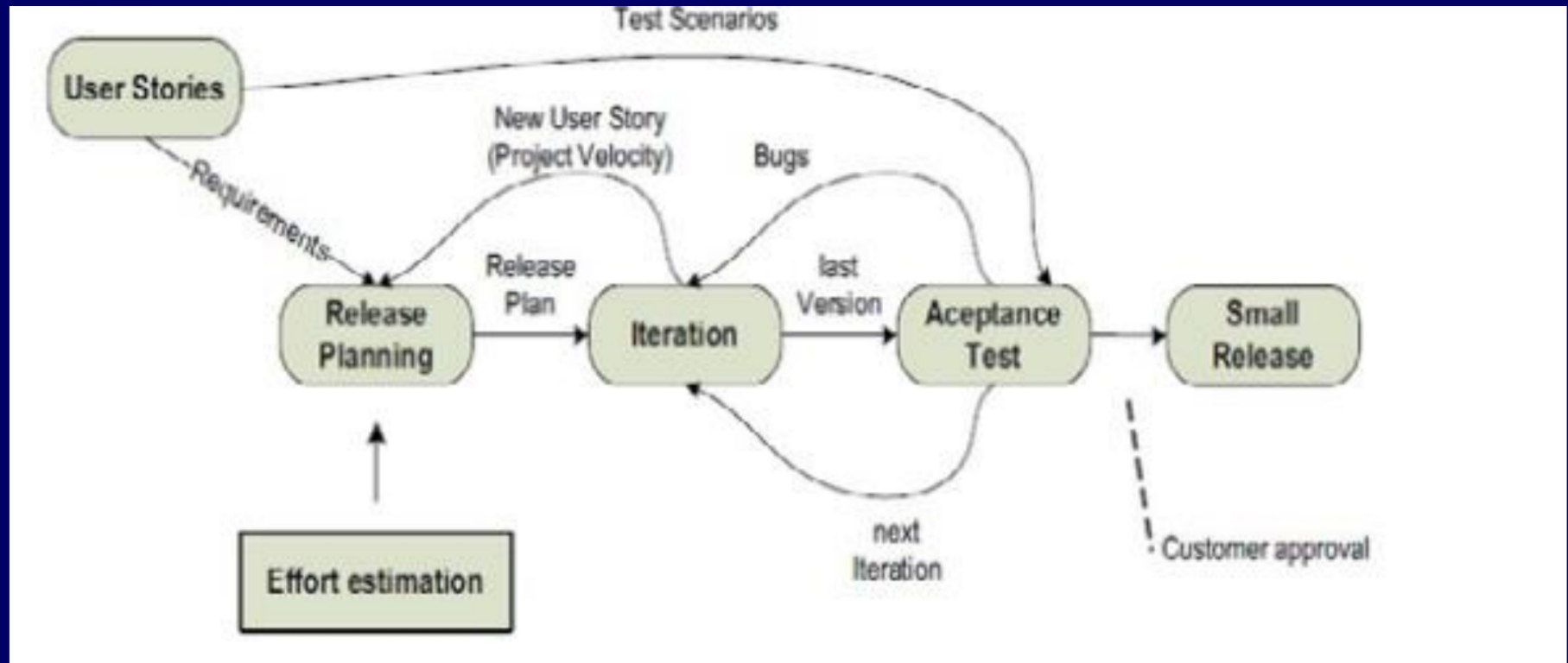
Estimate uncertainty



Agile Cost Estimation

هناك حاجة إلى نموذج تقدير الجهد للتنبؤ بجهود تطوير مشروع
برمجيات ، Agile بناءً على خصائص منهجية تطوير البرمجيات . Agile.

Agile Cost Estimation



Agile Cost Estimation

في نظام الشلال، يتم تحديد سعة عبء العمل لعضو الفريق من قبل المدير الذي يقدر المدة التي ستستغرقها مهام معينة ثم يقوم بتعيين العمل بناءً على إجمالي الوقت المتاح لهذا العضو في الفريق

تختلف منهجية أجايل اختلافًا جذريًا في تحديد قدرات أعضاء الفريق. أولاً، تُسند المهام إلى الفريق بأكمله، وليس إلى فرد واحد.

Agile Cost Estimation

ثانياً ، يستخدم أعضاء الفريق الجهد ودرجة الصعوبة لتقدير عملهم.

□ لذلك، ليست هناك حاجة لتقدير الموظفين
متطلبات المشروع، وبالتالي النموذج في
المقصود هو حساب وقت الإنجاز و
تكلفة مشروع البرمجيات الرشيق.

Agile Cost Estimation

تحديد الجهد □ نحافظ على المتجهات إلى اثنين حتى نبقى العملية بسيطة قدر الإمكان.

حجم القصة □ حجم القصة هو تقدير للحجم النسبي للعمل من حيث جهد التطوير الفعلي.

يوضح الجدول 1 خمس قيم مخصصة لأنواع مختلفة من قصص المستخدم المستخدم وفقًا لحجمها.

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
5	• قصة كبيرة للغاية • كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تقديرها بدقة • يجب تقسيمها بالتأكيد إلى مجموعة من القصص الأصغر • قد تكون مرشحة للفصل في مشروع جديد
4	• يتطلب جهدًا مركّزًا من المطور لفترة طويلة من الزمن - فكّر في أكثر من أسبوع من العمل • يجب أن تفكر في تقسيمه إلى مجموعة من القصص الأصغر

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
3	• قصة كبيرة إلى حد ما • فكر في مدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام عمل
2	• فكر في الأمر على أنه يوم أو يومين من العمل تقريبًا
1	قصة قصيرة جدًا تُمثل جهدًا ضئيلًا. فُكِّر في بضع ساعات عمل فقط.

Determining the Effort

□ **التعقيد** □ هذا هو تعقيد أحد أو كليهما

متطلبات القصة وتعقيدها التقني. يُدخل التعقيد بعض عدم اليقين في التقدير، فكلما زاد التعقيد، زاد عدم اليقين. يوضح الجدول 2 خمس قيم مُخصصة لقصاص المستخدمين وفقًا لطبيعتها.

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
5	• معقدة للغاية • تعتمد بشكل كبير على قصص أخرى أو أنظمة أو أنظمة فرعية أخرى • تمثل مجموعة مهارات أو خبرة مهمة ولكنها غائبة في الفريق • يصعب وصف القصة بدقة • العديد من المجهول • تتطلب إعادة هيكلة كبيرة • تتطلب بحثًا مكثفًا • تتطلب أحكامًا صعبة • يكون لتأثيرات القصة تأثير كبير خارج القصة نفسها

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
4	• معقد للغاية • يعتمد بشكل كبير على قصص أخرى أو أنظمة أو أنظمة فرعية أخرى • يمثل مجموعة مهارات أو خبرة مهمة، ولكنها ليست قوية في الفريق • يصعب إلى حد ما على مالك المنتج وصف القصة بدقة • العديد من المجهولين • يتطلب قدرًا كبيرًا نسبيًا من إعادة الهيكلة • يتطلب بحثًا • يتطلب مهارات برمجة على مستوى عالٍ لإكماله • يتطلب أحكامًا صعبة إلى حد ما • تأثيرات القصة لها تأثير معتدل

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
3	• معقد إلى حد ما • عدد معتدل من الاعتماد على قصص أخرى أو أنظمة أو أنظمة فرعية أخرى • يمثل مجموعة مهارات أو خبرة قوية بشكل معقول في الفريق • يصعب إلى حد ما على المالك وصف القصة بدقة • مستوى متوسط من المجهول • قد يلزم إعادة هيكلة بعض الأشياء • يتطلب مهارات برمجة متوسطة لإكماله • يتطلب القليل من البحث • يتطلب عددًا قليلاً من مكالمات الحكم المهمة • يكون لتأثيرات القصة تأثير ضئيل خارج القصة نفسها

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
2	• متطلبات فنية وتجارية سهلة الفهم • لا يتطلب الأمر سوى القليل من البحث أو لا يتطلب - أي بحث على الإطلاق • القليل من المجهول • لا يتطلب الأمر سوى القليل من البحث إن - وجد • يتطلب مهارات برمجة أساسية إلى متوسطة لإكماله • تكون تأثيرات القصة محلية - بالكامل تقريبًا للقصة نفسها

Determining the Effort

	إرشادات القيمة
1	• واضح للغاية مع القليل من المجهول إن وجد • المتطلبات الفنية والتجارية واضحة للغاية دون أي غموض • لا يوجد مجهول • لا يتطلب بحثًا • يتطلب مهارات برمجة أساسية لإكماله • تأثيرات القصة محلية تمامًا للقصة نفسها

Determining the Effort

□ باستخدام هذين المتجهين، يتم تحديد **جهد** قصة مستخدم معينة باستخدام الصيغة البسيطة التالية: $ES =$ التعقيد $\times$ الحجم □ سيكون الجهد المبذول للمشروع بالكامل هو مجموع جهود جميع قصص المستخدم الفردية.

$$E = \sum_{i=1}^n (ES)_i$$

Determining the Effort

مثال

□ إذا كان لدينا 13 قصة مستخدم

9 □ قصة كبيرة معتدلة وتعقيد معتدل

2 □ حجم صغير ومعقد إلى حد ما 2 □ حجم كبير للغاية ومباشر
للغاية

$$ES = (9 * 3 * 3) + (2 * 1 * 3) + (2 * 5 * 1) = 97$$

الجهد 97 =

Determining Agile Velocity

□ السرعة المرصودة هي ببساطة عدد وحدات الجهد التي يكملها فريقك في سباق نموذجي.

لقياس سرعة المشروع، ما عليك سوى جمع تقديرات قصص المستخدم التي أُنجِزت خلال التكرار. الأمر بهذه البساطة. كما يمكنك جمع تقديرات المهام المنجزة خلال التكرار.

Determining Agile Velocity

حساب السرعة في الفيزياء بسيط جدًا، أي: $\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$. في حالتنا، المسافة هي وحدات الجهد، والزمن (المقام) هو طول سباقنا. وهكذا، تُحسب السرعة: $V_i = \frac{\text{وحدات الجهد المنجز}}{\text{زمن السباق}}$.

Determining Agile Velocity

□ إذا كانت سرعة الفريق (عدد الأيام لجميع قصص المستخدم) 40

□ وسباق (وقت التكرار الثابت) هو 10

□ ثم $v_i = 40/10 = 4$

Optimization of Velocity

التحسين هو عملية يجب إكمالها قبل البدء في المعايرة. هناك شيان مهمان بالنسبة لنا

في معايرتنا. وهي:

أ. قوى الاحتكاك أو القوى المتسقة التي تشكل عائقًا مستمرًا أمام الإنتاجية وتقلل من سرعة المشروع.

ثانيًا: القوى المتغيرة أو الديناميكية التي تُبطئ المشروع أو أعضاء الفريق وتتسبب في عدم انتظام سرعة المشروع.

Optimization of Velocity

(الاحتكاك: في تطوير البرمجيات، هناك عدد لا يحصى من

القوى التي يمكن أن تؤثر على سرعة فريقك.

من المهم تحسينها قبل المعايير . تشمل قوى الاحتكاك ما يلي :

Optimization of Velocity

□ **تكوين الفريق:** هل يوجد أشخاص مناسبون مع المهارات المناسبة في الفريق.

□ **العملية:** التغييرات في عملياتك: Agile الأساليب، البناء، الإصدار، الاختبار، وما إلى ذلك...

• **العوامل البيئية:** الانقطاعات والضوضاء، المقهى والمكتب سيئة وفتير مريحة، وغير كافية

الأجهزة أو البرامج، وما إلى ذلك...

• **ديناميكيات الفريق:** قد لا يكون بعض أعضاء الفريق اللعب بشكل جيد مع الآخرين.

Friction Factors

عالي جدًا متقلب		متقلب	مستقر	عامل الاحتكاك
0.91	0.95	0.98	1	فريق تعبير
0.89	0.94	0.98	1	عملية
0.91	0.98	0.99	1	بيئي عوامل
0.85	0.91	0.98	1	ديناميكيات الفريق

Optimization of Velocity

□ يتم حساب الاحتكاك (FR) على أنه حاصل ضرب جميع عوامل الكسر الأربعة (FF).

$$FR = \prod_{i=1}^4 (FF)_i$$

Optimization of Velocity

□ مثال

عوامل الاحتكاك

0.95 □ تكوين الفريق □ العملية

0.89

□ العوامل البيئية 0.98

0.85 □ ديناميكيات الفريق * 0.85 * 0.98 * 0.89 *

□ FF= 0.95

□ FF= 0.70

Optimization of Velocity

القوى المتغيرة أو الديناميكية غالبًا ما تكون القوى المتغيرة أو الديناميكية غير متوقعة وغير متوقعة. فهي تُبطئ مشروعك وتُسبب انخفاضًا في السرعة. قد تكون آثارها هائلة أحيانًا، لكن تأثيرها غالبًا ما يكون قصير الأمد.

كلما كانت القوة متسقة وقابلة للتنبؤ ، كلما كانت سرعتك متسقة أكثر.

Optimization of Velocity

❑ **تغييرات الفريق:** إضافة أعضاء، فقدان أعضاء، تغيير الأدوار والمسؤوليات. ❑ **أدوات جديدة:** يتطلب تقديم أدوات تطوير جديدة، وتقنيات قواعد البيانات، واللغات، وما إلى ذلك... التعلم، وتقليل السرعة حتى يتم تعلمها.

عيوب الموردين : عيوب في أدوات وبرامج الجهات الخارجية تتطلب حلاً بديلاً من المطورين، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية وسرعة العمل. **المسؤوليات خارج المشروع:** اضطلاع أعضاء الفريق بمسؤوليات إضافية خارج المشروع. الانتقال بين المشاريع قد يؤثر سلباً على الإنتاجية.

Optimization of Velocity

القضايا الشخصية: طفل مصاب بالمغص في المنزل، الصحة الشخصية، الأسرة الديناميكيات، الخ...

أصحاب المصلحة : قد لا يستجيب أصحاب المصلحة لطلبات المعلومات من المطورين أو المختبرين، مما قد يؤدي إلى تأخيرات. كما قد تكون لديهم توقعات غير معقولة من

فريق.

متطلبات غير واضحة: عدم الوضوح أو التفصيل في المتطلبات يسبب اضطرابًا وإعادة عمل غير ضروريين.

متطلبات متغيرة: قد تتطلب مواصفات المشروع الجديدة مهارات غير موجودة أو ضعيفة في الفريق.

إن اكتساب المهارات، سواء من خلال تقديم أعضاء جدد للفريق، أو من خلال اكتساب أحد أعضاء الفريق الحاليين للمهارات، سيؤثر على الإنتاجية. • الانتقال: نقل الفريق إلى موقع مادي جديد يزعج

الإيقاع ويؤثر على سرعتهم

Dynamic Force Factors

	عامل متغير طبيعي	عالي	عالية جدًا	ارتفاع إضافي
الفريق المتوقع التغييرات	1	0.98	0.95	0.91
مقدمة عن أدوات جديدة	1	0.99	0.97	0.96
مسؤوليات أعضاء الفريق خارج المشروع	1	0.98	0.94	0.90
القضايا الشخصية	1	0.99	0.98	0.98

Dynamic Force Factors

ارتفاع إضافي	عالية جدًا	عالي	عامل متغير طبيعي	
0.95	0.98	0.99	1	التأخير المتوقع في أصحاب المصلحة إجابة
0.95	0.97	0.98	1	مُتوقع الغموض في تفاصيل
0.97	0.98	0.99	1	التغيرات المتوقعة في البيئة
0.98	0.99	0.99	1	الانتقال المتوقع

Dynamic Force Factors

يتم حساب القوة الديناميكية (DF) على أنها حاصل ضرب $\square$ جميع العوامل المتغيرة التسعة (VF)

$$DF = \prod_{i=1}^9 (VF)_i$$

Dynamic Force Factors

مثال:

عوامل القوة الديناميكية التغيرات المتوقعة للفريق

0.98 تقديم أدوات جديدة عيب البائع مسؤوليات أعضاء الفريق القضايا الشخصية التأخير

0.98 في استجابة أصحاب المصلحة الغموض المتوقع في التفاصيل التغيرات المتوقعة في البيئة

0.96 المتوقع

0.98

0.98

0.94

0.97

$$0.97 \ 0.98 \ DF = 0.97 * 0.94 * 0.98 * 0.98 * 0.96 * 0.98 * 0.97 * 0.98$$
$$\square DF = 0.77$$

Deceleration

التباطؤ هو معدل التغير السلبي في السرعة. في حالتنا، التباطؤ هو حاصل ضرب قوى الاحتكاك والقوى الديناميكية المؤثرة على السرعة. يُحسب كالتالي :

$$D = F_R \times D_F$$

$$D = 0.70 \times 0.77 \text{ مثال}$$

□

$$D = 0.54$$

Completion Time

وقت الإنجاز □ من أجل تقدير المدة اللازمة لـ

لإكمال المشروع يتم حسابه على النحو التالي:

$$T = \frac{E}{V} \text{ Days}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n (ES)_i}{(V_i)^D} \text{ Days}$$

$$T = 97 / (4)^{0.54}$$

$$T = 97 / 2.1 = 46.02 \text{ يومًا}$$

Completion Time

□ وحدة T في هذا الحساب هي الأيام والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى أشهر، عن طريق القسمة على عدد أيام العمل في الشهر، وبالتالي

$$T = \frac{\sum_{i=1}^n (ES)_i}{(V_i)^D} * \frac{1}{WD} \text{ Months}$$

□ معطى: عدد أيام العمل في الشهر $T = 46.02/22 = 2.1$ □ 22 = شهر.

Cost

$$\square \text{التكلفة } T * TS * 1.681 =$$

1.681 $\square$ هو عامل للنفقات الأخرى غير الراتب مثل المعدات والإيجارات والأثاث، ... إلخ.

$\square$ حيث TS هو راتب الفريق الشهري و T هو الوقت المحسوب بالأشهر.

Cost

مثال:

□ الراتب الشهري للفريق = 500000

□ التكلفة = 1.681 * 50000 * 2.1

□ التكلفة = 176505